

大数据智能方向综合工程设计

选题报告

设计题目：基于主动探索的视觉地理定位方法设计与实现

小组成员 _____（学号：_____）

_____（学号：_____）

_____（学号：_____）

指导教师 _____

填表日期 2026 年 9 月

一、选题背景与意义

在地震搜救、灾后应急巡检、边境监测等任务中，无人机经常需要在导航与通信设施受损或不可用的未知大范围区域执行搜索任务。此时机载卫星定位可能失效或不可信，无人机只能依靠自身携带的相机，通过分析连续获取的航拍画面推断自身或目标所处的地理位置，这一任务被称为视觉地理定位（Visual Geo-localization）。它是构建不依赖卫星导航的自主导航能力的核心环节，在应急救援等领域具有重要应用价值。

传统视觉地理定位常采用被动式单次预测：给定查询图像，通过检索、分类或回归输出位置估计。单张图像的信息与参考图库覆盖可能限制定位效果；这类设置本身不包含主动移动获取新观测的决策闭环，并不意味着所有被动方法都不可迭代修正。对于具备机动能力的无人机，主动获取后续观测是值得研究的补充途径。

主动地理定位（Active Geo-localization, AGL）将目标定位建模为序列决策：智能体依据目标线索与逐步获得的局部航拍观测，在步数预算内搜索目标。GOMAA-Geo^[1]通过目标感知监督预训练与 PPO 强化学习构建单策略智能体，其零样本能力指训练后的跨模态、跨域迁移，并非零训练；GeoExplorer^[2]在动作—状态动力学建模基础上引入好奇心奖励训练策略。DynCur-Geo^[3]进一步研究训练阶段的动态好奇心奖励塑形。

本课题面向这一方向，拟设计主动视觉地理定位方法及实验平台：应用层面，以无人机搜救为背景研究局部观测下的目标搜索，不将网格仿真等同于实机导航验证；研究层面，考察较大搜索空间中的重复访问、绕行与收敛问题；培养层面，覆盖环境建模、智能体设计、大模型应用与实验评测，在算法和工程两个层面形成可检验成果。

二、国内外研究现状

（一）被动式视觉地理定位与跨视角定位

视觉地理定位常通过查询图像与带地理标签的参考图像匹配^[4]，深度学习进一步推动了表征与检索方法的发展^[5]。跨视角地理定位研究地面、无人机与

卫星等视角间的匹配，相关基准包括 CVUSA^[6]、University-1652^[7]、VIGOR^[8]。与本课题相比，这些被动检索设置通常不包含逐步移动获取局部观测的交互过程，不能未经协议转换就与 AGL 方法比较。

（二）主动地理定位

代表性工作见表 1。GOMAA-Geo^[1]由跨模态表征、目标感知监督预训练（GASP）与 PPO^[13]策略学习组成，不是多个 VLM 协商的零训练架构。GeoExplorer^[2]通过有监督的动作—状态联合预测建模环境，再以外外部距离奖励与预测误差好奇心奖励训练 PPO 策略，不能将跨 episode 经验记忆归为其核心机制。DynCur-Geo^[3]在本地论文中提出距离门控好奇心与势函数奖励塑形；距离用于训练奖励而非推理输入，其提升属于论文特定设置，不能概括为所有条件下全面优于前作。

表 1 主动地理定位代表性工作对比

方法	发表	技术路线	核心机制	主要局限
GOMAA-Geo	NeurIPS 2024	监督预训练 + PPO 单策略	模态对齐、GASP、历史条件决策	需训练；迁移能力需按设置验证
GeoExplorer	ICCV 2025	动力学预训练 + PPO	动作—状态建模、好奇心奖励	需训练；探索与收敛需权衡
DynCur-Geo	arXiv 2026	预训练表征 + PPO	训练期距离门控好奇心、势函数塑形	依赖训练奖励；论文结果需协议核对
本课题	—	拟议零训练多智能体	episode 内记忆、层级搜索与确认	效果与调用成本待验证

（三）研究空白与本课题切入点

在现有训练式方法的基础上，本课题拟检验以下问题，而不预设相关问题尚未被任何工作研究：

（1）尺度问题。需区分同一区域网格细化与地理搜索范围扩大；前者改变单格视野和离散步长，不能直接代表后者。拟在明确覆盖范围、分辨率、步数预算 B 及初始距离 C 后评估搜索难度变化；

（2）无效移动问题。重复访问、震荡与进入目标邻域后离开是拟分析的轨迹现象；GOMAA-Geo 已包含重访惩罚，故不宣称本课题首次解决。拟检验显

式记忆与邻域确认能否进一步改善这些现象；

(3) 方法路线。拟自主设计“多智能体+记忆与层级搜索”的免任务训练方案，冻结预训练 VLM/LLM 参数，通过提示、交互与上下文组织完成决策；其与训练式策略的效果及成本差异均需实验验证。

上述研究共享网格化局部观测任务的基本形式，但并非全部使用相同数据和协议。开展数值比较前，须核对 split、地理区域与目标模态、图像预处理及单格视野、动作与边界规则、B/C、任务采样、训练数据和权重、解码及终止规则。MASA、MM-GAG、SwissView 及 xBD^[12]可作为候选数据来源；论文报告值仅作背景，不可与本地不同数据集结果直接相减并宣称提升。

三、研究目标

总体目标：构建局部观测下的主动地理定位实验平台，自主设计零训练的多智能体记忆与层级搜索方法，检验其能否改善定位表现并减少无效探索。这里“零训练”指不进行本课题任务相关的参数训练或微调，不否认基础模型已有预训练。研究目标与创新点均为待验证假设，允许得到不支持假设的结果。具体目标如下：

1. 平台目标：支持多模态线索、 5×5 至 25×25 可配置网格、预算 B 与初始距离 C；记录覆盖范围、单格视野和分辨率，提供 SR/SG 及轨迹分析，并严格隔离智能体观测与评测真值；
2. 方法目标：自主设计感知、记忆与决策协调的多智能体基础框架，研究“少走回头路”的 episode 内记忆与“少走弯路”的层级搜索；GOMAA-Geo 作为训练式对照，而非被复现的多智能体原型；
3. 实验目标：在冻结的本地测试任务上对比 Random、受限观测贪心、单智能体及无记忆/无层级搜索消融；训练式基线仅在复现条件与协议对齐后加入。检验大网格 SR 提高 5 个百分点、重复访问率相对降低 30% 的探索性目标，报告不确定性与失败案例，不将其作为已达成结论或必达承诺；
4. 成果目标：交付可运行的实验平台与方法代码、完整的对比与消融实验分析，以及课程设计报告。

四、研究内容与拟解决的关键问题

（一）关键问题分析

结合研究现状分析，本课题拟重点解决以下三个关键问题：

1. 探索记忆的表达与利用：在局部观测和有限上下文下，如何紧凑记录本 episode 已访问网格、观测摘要与目标相关证据，减少不必要重访，同时允许合理回退并避免将低置信度判断永久视为排除事实；
2. 不同搜索尺度下的探索—收敛权衡：如何仅依据已访问观测形成区域候选，并在粗层级规划与相邻网格移动之间分配预算；跨尺度比较需明确 B、物理步长及视野变化，避免将额外信息或预算误认作算法收益；
3. 视觉歧义区域的目标确认：如何依据可见线索核实候选，而非使用真值距离；标准四动作协议由环境判定到达，若增加智能体 stop 动作，须另列停止定位协议及指标，不能混入标准 SR 对比。

（二）智能体与地理环境交互实验平台的构建

拟基于公开数据构建统一环境：每步只返回当前网格局部观测，动作限上下左右，首次到达目标或预算耗尽时由环境终止。MASA 作为主要实验来源，MM-GAG 用于多模态测试，SwissView 与 xBD 作为条件具备后的跨域测试。Agent 不得获取 goal 坐标、可定位目标的文件名/索引、真值距离、完整搜索图或未访问网格特征；评测器持有真值，oracle 只用于环境单元测试或上界诊断，不作为可部署基线。冻结区域级划分和任务清单后再比较方法，不能仅凭接口统一就认定与论文可比。

（三）多智能体主动定位基础框架（自主设计）

本课题拟自主设计零训练多智能体系统：感知定位智能体依据当前观测与目标线索形成候选和置信度；记忆管理智能体维护本 episode 证据；决策协调智能体结合剩余预算选择合法移动。可借鉴推理—行动交替思想^[10]组织内部交互，但不将该分工归于 GOMAA-Geo。标准实验仅输出四方向动作；stop 扩展独立评估。系统冻结 VLM/LLM 参数，重点研究提示、证据校验与上下文组织，而非复现已有“零训练多 VLM 架构”。

（四）面向“少走回头路”的记忆机制设计（创新点一）

拟设计显式 episode 内空间记忆，记录已访问位置、视觉摘要、目标相关匹配证据与置信度，通过紧凑表示和遗忘策略检验能否减少不必要重访。“此处无目标”等负面结论依赖当前目标，不能无条件复用于新任务；独立测试中每个 episode 重置记忆，开发与测试严格隔离。跨任务经验仅作为可选 continual 实验，单列任务顺序、允许保留的信息与重置规则，不与独立测试混报。

（五）面向“少走弯路”的层级搜索策略设计（创新点二）

拟采用由粗到细的层级规划：仅从目标线索与已访问局部观测更新区域候选，再在候选区域安排网格级搜索；不读取完整地图、缩略全图或未访问特征，也不以“粗搜”名义额外获得观测。层级是内部规划抽象，执行仍为相邻四方向移动且逐步计费。邻域确认根据可见证据触发，效果通过消融验证；若扩展视野、跳跃移动或 stop，则建立独立协议并显式核算预算。

（六）实验评测与消融分析

所有用于提升声明的方法均须在同一冻结测试清单上运行，保持 split、区域、观测、动作、B/C、目标模态和终止条件一致。训练式基线需核对其训练数据与权重；无法对齐时，论文值只列作背景。贪心策略不得预读相邻未访问图块，需明确可见信息与打分规则；消融固定模型、提示和预算，分别移除记忆、层级搜索及多智能体协作，统计 SR/SG、重复访问与调用成本，并按场景和随机种子报告不确定性。

五、技术路线与总体方案

系统技术路线如图 1 所示，拟由“环境平台 + 自主设计的多智能体闭环”组成。环境按标准四动作协议返回局部观测并判断首次到达或预算耗尽；真值仅供评测，不进入 Agent 决策。stop 与跨任务记忆扩展分别另设协议。



图 1 系统总体技术路线图

其中，单个任务的决策闭环流程如下：

1. 输入目标线索（航拍图、地面照片或文本）；环境初始化任务并清空 episode 记忆，隐藏目标坐标、文件名索引与真值距离；
2. 感知定位智能体获取当前网格航拍观测，结合目标线索进行地理关联推理；
3. 记忆管理智能体只更新本 episode 已访问位置与目标相关证据，不检索其他测试任务记录；
4. 决策协调智能体综合当前推理、记忆状态与剩余预算，确定当前搜索层级（区域级或网格级）与下一步动作；
5. 环境执行动作并返回新观测；
6. 重复步骤 2 至 5，直至环境判定首次到达或预算耗尽；智能体 stop 仅在独立扩展协议中启用；
7. 评测器用隔离真值计算 SR、SG、步数和重复访问率，记录轨迹与 VLM 调用成本；
8. 独立测试在任务结束后封存日志并清空记忆；可选 continual 实验按单独规则保留信息与报告结果。

关键实现选型拟在开发阶段锁定：平台采用 Python；视觉语言模型可选择基于 Transformer 架构^[14]的商用 API 或本地开源模型，固定版本、提示和解码参数；特征编码可采用冻结的 CLIP^[9]等预训练模型。GeoExplorer 的好奇心设计^[11]属于训练式对照。所提方法不进行任务相关参数训练，但训练式基线的预训练、PPO 与权重准备需单独核算；整体成本还包括 VLM 调用、上下文与多智能体协调开销。

六、可行性分析

（一）技术可行性

零训练方案避免本课题方法的参数训练开销，但 VLM 显存、调用费用和时延仍需实测。Python 网络环境与模块化接口有利于控制实验条件。GOMAA-Geo 官方源码（github.com/mvrl/GOMAA-Geo）可供核对数据处理、预训练与 PPO 评测流程；使用其权重与对照结果仍需核实版本、训练数据和测试协议，不能视为可直接复用的多智能体系统。

（二）数据可行性

候选数据来自公开资源，但“公开”不等于已完整取得或划分一致。当前本地 Masa 为训练 137、验证 4、测试 10 幅；GeoExplorer 论文描述 1188 幅及 70%/15%/15%划分，二者来源差异尚未查明，不能称本地数据为作者内部重切版。拟保留本地数据版本标识并核查区域重叠；在完成溯源前只做本地协议内对比，不与论文值直接声明提升。

（三）团队与时间可行性

三人拟分别负责实验平台、记忆机制与搜索策略，按 18 周教学安排设置六个里程碑。先完成协议与基线，再开展机制实验；训练式基线复现和跨域数据准备需预留时间。若资源不足，缩减实验范围并如实说明，不以未对齐的论文数值替代本地对照。

（四）文献与方法基础

本课题以 GOMAA-Geo 的目标模态无关任务定义、GeoExplorer 的动力学建模与好奇心探索、DynCur-Geo 的训练奖励设计作为研究参照。三者均不能作为零训练多智能体方案已获验证的证据。后续需先锁定数据版本、观测权限与评测协议，再研究多智能体、episode 内记忆及层级搜索的独立贡献。

七、创新点

- 1. 拟议创新一：面向不必要重访的 episode 内显式空间与证据记忆。在自主设计的多智能体框架中研究置信度、更新与遗忘规则；假设其可降低重复访问，但需与无记忆和单智能体版本对比。跨任务经验仅作为隔离的 continual 扩展，不预设可无条件迁移负面结论；
- 2. 拟议创新二：在局部观测、四方向移动与统一预算下开展区域级规划—网格级执行的层级搜索及证据驱动确认。假设其可改善搜索效率与收敛，需排除额外视野、真值距离及动作权限造成的伪提升，并通过消融检验；
- 3. 工程贡献：建立版本化、权限隔离、可复现实验平台，显式记录数据 split、区域、B/C、视野、动作和目标模态。其作用是支持同协议内公平比较；不宣称存在无需核对即可通用的统一基准。

八、预期成果与考核指标

预期成果包括：

- 1. 主动地理定位网格化交互实验平台一套（含数据管线、评测与可视化）；
- 2. 基于多智能体的主动定位方法系统一套（含记忆与层级搜索模块）；
- 3. 完整的对比实验与消融实验分析；
- 4. 综合工程设计报告及全部源代码。

表 2 预期考核指标

指标	定义	预期目标
SR（成功率）	搜索预算内成功抵达目标网格的任务占比	待检验：同协议下与训练式基线相当

指标	定义	预期目标
SG（终止网格距离）	任务结束时智能体与目标网格的曼哈顿距离	待检验：同协议下不高于对照
大网格成功率	明确 B/C、视野和区域的 10×10 及以上测试	探索性假设：SR 提高 5 个百分点
重复访问率	重访动作数/实际动作数；起点计已访问，零步任务单列	探索性假设：较无记忆版相对下降 30%

SR 与 SG 见相关 AGL 论文[2,3]，但指标名称相同不保证实验可比。SR 按预算内首次命中率统计，SG 为终止位置至目标的曼哈顿距离，均由隔离评测器计算。表 2 的量化目标为探索性假设，须结合多次运行、置信区间和成本报告检验；未达到目标也应如实分析，不以论文值或事后改变协议替代验证。

主要风险与对策：调用成本过高时控制上下文与协作轮数，分开统计移动和模型调用预算；基线难以复现时缩减比较范围并标注未复现，论文值仅作背景；模型输出不稳定时采用结构化校验、固定解码与种子并报告多次运行结果；多次投票的额外调用成本同步计入。

九、进度安排

本课题按教学日历共 18 周（2026 年 9 月 14 日至 2027 年 1 月 17 日），分六个阶段推进并设置六个里程碑（M1 - M6），详见表 3。

表 3 进度安排（2026.9.14 - 2027.1.17，共 18 周）

阶段	周次	时间	主要任务	里程碑
一、文献调研与选题论证	1 - 3	9.14 - 10.4	精读三篇核心论文；确定技术路线与分工；完成选题报告	M1：选题报告通过
二、实验平台搭建	4 - 6	10.5 - 10.25	数据处理管线；网格环境与交互接口；SR/SG 评测与轨迹可视化；Random 与贪心基线	M2：平台 v1.0，基线跑通
三、多智能体基础框架	7 - 9	10.26 - 11.15	VLM 接入；感知、记忆、协调三类智能体与交互协议；基础系统在 MASA 上出实验结果	M3：中期检查通过
四、记忆与搜索策略创新	10 - 13	11.16 - 12.13	episode 内记忆；层级搜索与证据确认；隔离消融实验	M4：完成假设检验

阶段	周次	时间	主要任务	里程碑
五、系统评测与分析	14 - 16	12.14 - 1.3	同协议对比；区分网格细化与区域扩大；失败分析	M5：全部实验完成
六、报告撰写与答辩	17 - 18	1.4 - 1.17	课程设计报告撰写；代码整理与文档；答辩准备	M6：提交与答辩

十、小组分工

表 4 小组分工（成员信息待填）

成员	角色	主要职责
_____（组长）	实验平台与评测	环境与数据管线搭建；基线复现；指标统计与轨迹可视化
_____	多智能体系统与记忆机制	VLM 接入与交互协议；episode 内记忆及可选 continual 隔离
_____	搜索策略与实验分析	层级搜索与邻域确认策略；消融与大尺度实验；报告统筹

三人共同参与文献调研、方案讨论与最终报告撰写；每周组会同步进展，分工可根据中期检查结果动态调整。

十一、参考文献

[1] Sarkar A, Sastry S, Pirinen A, et al. GOMAA-Geo: GOal Modality Agnostic Active Geo-localization[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024.

[2] Mi L, Bechaz M, Chen Z, et al. GeoExplorer: Active Geo-localization with Curiosity-Driven Exploration[C]//IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2025.

[3] Sun Y, Zhang Y, Zhu P. DynCur-Geo: Dynamic Curiosity Reward Shaping for Multimodal Active Geo-Localization[J]. arXiv preprint arXiv:2608.18673, 2026.

[4] Workman S, Souvenir R, Jacobs N. Wide-Area Image Geolocalization with Aerial Reference Imagery[C]//IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015.

[5] Vo N, Jacobs N, Hays J. Revisiting IM2GPS in the Deep Learning Era[C]//IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.

[6] Zhai M, Doersch C, Zhou Y, et al. Predicting Ground-Level Scene Layout from Aerial Imagery[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

[7] Zheng Z, Wei Y, Yang Y. University-1652: A Multi-view Multi-source Benchmark for Drone-based Geo-localization[C]//ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2020.

- [8] Zhu S, Yang T, Chen C, et al. VIGOR: Cross-View Image Geo-localization beyond One-to-one Retrieval[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
- [9] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision[C]//International Conference on Machine Learning (ICML), 2021.
- [10] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.
- [11] Pathak D, Agrawal P, Efros A A, et al. Curiosity-driven Exploration by Self-Supervised Prediction[C]//International Conference on Machine Learning (ICML), 2017.
- [12] Gupta R, Hosfelt R, Sajeed S, et al. Creating xBD: A Dataset for Assessing Building Damage from Satellite Imagery[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2019.
- [13] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms[J]. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.
- [14] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.